

运筹学模拟试卷 H

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分；第 2 题为多选，其余为单选）

1. 某一步伏格尔法的剩余运价表如下。按“罚数最大优先，若无并列则在该行或列中选最小运价格”的规则，本步应优先安排（ ）。

	B_1	B_2	B_3
A_1	8	6	10
A_2	9	12	7
A_3	14	9	5

- A. (A_1, B_2)
- B. (A_2, B_3)
- C. (A_3, B_3)
- D. (A_3, B_2)
2. 最小化运输问题采用位势法，记空格检验数为 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ 。若当前空格检验数中有

$$\Delta_{12} = 0, \quad \Delta_{13} = 4, \quad \Delta_{21} = -2, \quad \Delta_{32} = 5,$$

下列判断正确的是（ ）。

- A. 当前方案尚未最优
- B. 可优先考虑令 $(2, 1)$ 入基
- C. 若所有空格检验数均非负，则当前方案最优
- D. 出现 $\Delta_{12} = 0$ 表明运输问题无可行解
3. 一个 3×5 平衡运输问题，当前正运量格只有 6 个。若直接计算位势，可能出现某些位势无法唯一确定。正确处理是（ ）。
- A. 直接删去一个正运量格

- B. 在适当空格补零基格，且不形成闭回路
- C. 判定该问题无最优解
- D. 把所有空格都作为基格

4. 最大化问题采用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 。若某最优表中非基变量检验数为

$$\sigma = (-3, 0, -5),$$

则可判断 ()。

- A. 当前解不是最优解
- B. 当前解最优，且可能存在多重最优解
- C. 当前问题无界
- D. 当前问题无可行解

5. 原问题为最大化问题。若其中某条约束为

$$a_i x \geq b_i,$$

则按一般对偶符号规则，该约束对应的对偶变量 y_i 应满足 ()。

- A. $y_i \geq 0$
- B. $y_i \leq 0$
- C. y_i 无符号限制
- D. $y_i = 1$

6. 某线性规划右端项有两个资源同时变化。第 1 个资源增加 4，允许增加量为 10；第 2 个资源减少 3，允许减少量为 6。按 100% 法则可判断 ()。

- A. 相对变化量之和为 $0.4 + 0.5 = 0.9$ ，可保证原最优基不变
- B. 相对变化量之和小于 1，说明原问题一定无界
- C. 只要有资源减少，就一定要重新求解
- D. 100% 法则是必要条件，超过 100% 一定改变最优基

7. 求解最大化整数规划时，当前已有整数可行解 $z = 42$ 。某节点线性松弛最优值为 40.5，但松弛最优解不是整数。该节点应 ()。

- A. 继续分支，因为松弛解不是整数
- B. 以 40.5 更新当前最好整数解

C. 因上界不超过当前最好整数解而剪枝

D. 判定整个整数规划无可行解

8. 某无向图连通，有 9 个顶点、8 条边。下列判断正确的是（ ）。

A. 它一定是一棵树

B. 它一定不是树

C. 它一定有唯一的最小支撑树

D. 它一定有欧拉圈

9. 给定收益矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

则该矩阵对策（ ）。

A. 无鞍点

B. 有鞍点，值为 1

C. 有鞍点，值为 3

D. 有鞍点，值为 5

10. 已知自然状态概率为 (0.4, 0.6)，收益表为

	S_1	S_2
A_1	50	10
A_2	30	30
A_3	20	40

按期望收益准则应选择（ ）。

A. A_1

B. A_2

C. A_3

D. 三者相同

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 约束 $2x_1 + 3x_2 \leq 18$ 化为等式时，应加入 _____ 变量。

2. 约束 $4x_1 - x_2 \geq 10$ 用大 M 法化等式时, 应加入 _____ 变量。
3. 自由变量 x 可表示为 $x =$ _____, 其中新变量均非负。
4. 伏格尔法中, 罚数越大表示若不优先安排, 可能造成的运费损失越 _____。
5. 一个 4×6 平衡运输问题的非退化基变量格数为 _____。
6. 最小化运输问题中, 若某空格检验数 $\Delta_{ij} < 0$, 该空格可作为 _____ 格。
7. 100% 法则是判断多个右端项同时变化时最优基不变的 _____ 条件。
8. 最大化整数规划中, 线性松弛问题的最优值是该节点整数最优值的 _____ 界。
9. n 个顶点的树有 _____ 条边。
10. 风险型决策中, 期望收益公式为 $EMV_i =$ _____。

三、综合大题（共 50 分）

1. 线性规划、对偶与灵敏度分析（10 分）

求解下列线性规划, 写出对偶最优解。若保持当前最优基不变, 求第一条约束右端项 b_1 的允许变化范围。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 8, \\ & 2x_1 + x_2 \leq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 产销不平衡运输问题：伏格尔法与位势法（10 分）

某公司有三个仓库向四个销售点供货, 单位运价、供应量和需求量如下表。请先判断产销是否平衡; 若不平衡, 补充虚拟行或虚拟列。要求用伏格尔法给出初始基可行方案, 再用位势法检验; 若发生退化, 需补零基格并说明处理过程。

	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	9	5	11	8	30
A_2	8	11	12	6	40
A_3	13	8	15	4	20
需求量	20	25	15	20	

3. 整数规划的分支定界法（10 分）

用分支定界法求解下列整数规划，要求列出主要分支、节点界及剪枝理由。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 9, \\ & x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ 为整数.} \end{aligned}$$

4. 矩阵对策（10 分）

给定局中人 I 的收益矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求各行最小值、各列最大值，判断是否存在鞍点；若存在，写出双方最优纯策略和对策值。

5. 决策分析（10 分）

某企业有三种投资方案 A_1, A_2, A_3 ，自然状态为高需求 S_1 、中需求 S_2 、低需求 S_3 ，概率分别为 0.25, 0.5, 0.25。收益表如下，单位为万元。

	S_1	S_2	S_3
A_1	80	40	-10
A_2	60	45	20
A_3	30	30	30

1. 计算各方案的期望收益 EMV ，并按 EMV 准则决策。
2. 列出机会损失表，计算各方案的期望机会损失 EOL ，并按 EOL 准则决策。

四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	ABC	B	B	B	A	C	A	C	C

选择题简析

1. 行罚数分别为 2, 2, 4, 列罚数分别为 1, 3, 2, 最大罚数在 A_3 行, 该行最小运价在 B_3 。
2. 最小化运输问题有负检验数则未最优, 负检验数对应格可入基; 全体检验数非负才最优。
3. 3×5 表需 $3 + 5 - 1 = 7$ 个基格, 只有 6 个正运量格时要补零基格。
4. 最大化且 $\sigma_j = c_j - z_j$ 时, 全体 $\sigma_j \leq 0$ 为最优; 有非基 $\sigma_j = 0$, 可能多重最优。
5. 最大化原问题中, “ $\geq$ ” 约束对应非正对偶变量。
6. 相对变化量和为 $4/10 + 3/6 = 0.9 \leq 1$, 按 100% 法则可保证原最优基不变。
7. 最大化整数规划中, 松弛最优值是上界; 上界 $40.5 < 42$, 该节点剪枝。
8. 连通图有 n 个点、 $n - 1$ 条边, 必为树。
9. 行最小值为 2, 1, 3, 列最大值为 4, 5, 3, 两者同为 3, 故有鞍点, 值为 3。
10. $EMV_1 = 26$, $EMV_2 = 30$, $EMV_3 = 32$, 选 A_3 。

二、填空题

1. 松弛。
2. 人工。
3. $x^+ - x^-$ 。
4. 大。
5. $4 + 6 - 1 = 9$ 。
6. 入基。
7. 充分。
8. 上。

9. $n - 1$ 。

10. $\sum_j p_j a_{ij}$ 。

三、综合大题

1. 线性规划、对偶与灵敏度分析 两条约束交点满足

$$x_1 + x_2 = 8, \quad 2x_1 + x_2 = 12.$$

解得

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 4, \quad z^* = 4 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 28.$$

其他顶点 $(6, 0)$ 、 $(0, 8)$ 的目标值均为 24，故 $(4, 4)$ 最优。

对偶问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 8y_1 + 12y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \geq 4, \\ & y_1 + y_2 \geq 3, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

由互补松弛，因 $x_1, x_2 > 0$ ，两条对偶约束取等号：

$$y_1 + 2y_2 = 4, \quad y_1 + y_2 = 3.$$

解得

$$y_1^* = 2, \quad y_2^* = 1, \quad w^* = 28.$$

当前最优基矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

若第一条约束右端项变为 $8 + \Delta$ ，则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 8 + \Delta \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - \Delta \\ 4 + 2\Delta \end{pmatrix}.$$

保持当前基可行需

$$4 - \Delta \geq 0, \quad 4 + 2\Delta \geq 0.$$

故

$$-2 \leq \Delta \leq 4, \quad 6 \leq b_1 \leq 12.$$

2. 运输问题 总供应量为

$$30 + 40 + 20 = 90,$$

总需求量为

$$20 + 25 + 15 + 20 = 80.$$

供应量大于需求量 10，增设虚拟销地 B_5 ，需求量为 10，各产地到 B_5 的单位运价取 0。平衡后的运价表为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	9	5	11	8	0	30
A_2	8	11	12	6	0	40
A_3	13	8	15	4	0	20
需求量	20	25	15	20	10	

按伏格尔法可得初始方案

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	0	25	5	0	0	30
A_2	20	0	10	0	10	40
A_3	0	0	0	20	0	20
需求量	20	25	15	20	10	

费用为

$$Z = 25 \cdot 5 + 5 \cdot 11 + 20 \cdot 8 + 10 \cdot 12 + 10 \cdot 0 + 20 \cdot 4 = 540.$$

此时正运量基格只有 6 个，而 $m + n - 1 = 7$ ，发生退化。可先补零基础格 (A_1, B_4) 。令 $u_1 = 0$ ，由基格方程 $u_i + v_j = c_{ij}$ 得

$$u = (0, 1, -4), \quad v = (7, 5, 11, 8, -1).$$

此时

$$\Delta_{24} = c_{24} - u_2 - v_4 = 6 - 1 - 8 = -3 < 0.$$

取 (A_2, B_4) 入基，闭回路为

$$(A_2, B_4)^+ \rightarrow (A_1, B_4)^- \rightarrow (A_1, B_3)^+ \rightarrow (A_2, B_3)^- \rightarrow (A_2, B_4).$$

负号格运输量为

$$(A_1, B_4) = 0, \quad (A_2, B_3) = 10,$$

故

$$\theta = 0.$$

这是退化换基：运量表不变， (A_2, B_4) 入基， (A_1, B_4) 出基。

换基后取基格

$$(A_1, B_2), (A_1, B_3), (A_2, B_1), (A_2, B_3), (A_2, B_4), (A_2, B_5), (A_3, B_4).$$

再令 $u_1 = 0$, 得

$$u = (0, 1, -1), \quad v = (7, 5, 11, 5, -1).$$

各非基格检验数为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	2			3	1
A_2		5			
A_3	7	4	5		2

全部非负, 故当前方案最优, 最小运输费用为

$$Z_{\min} = 540.$$

3. 整数规划 先解线性松弛问题。两条约束交点满足

$$2x_1 + x_2 = 9, \quad x_1 + 2x_2 = 8.$$

解得

$$x_1 = \frac{10}{3}, \quad x_2 = \frac{7}{3},$$

根节点上界为

$$\bar{z} = 7 \cdot \frac{10}{3} + 4 \cdot \frac{7}{3} = \frac{98}{3} \approx 32.67.$$

因 x_1 非整数, 对 x_1 分支。

分支 1: $x_1 \geq 4$ 。松弛最优点为

$$x_1 = 4, \quad x_2 = 1, \quad z = 32.$$

这是整数可行解, 作为当前最好解。

分支 2: $x_1 \leq 3$ 。该节点线性松弛最优点为

$$x_1 = 3, \quad x_2 = \frac{5}{2}, \quad \bar{z} = 7 \cdot 3 + 4 \cdot \frac{5}{2} = 31.$$

其上界 $31 < 32$, 不可能产生更优整数解, 剪枝。

故整数规划最优解为

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 1, \quad z_{\max} = 32.$$

4. 矩阵对策 各行最小值为

$$\min(3, 1, 2) = 1, \quad \min(4, 2, 5) = 2, \quad \min(2, 0, 1) = 0.$$

故

$$\max_i \min_j a_{ij} = 2.$$

各列最大值为

$$\max(3, 4, 2) = 4, \quad \max(1, 2, 0) = 2, \quad \max(2, 5, 1) = 5.$$

故

$$\min_j \max_i a_{ij} = 2.$$

二者相等，存在鞍点，位置为第 2 行第 2 列。双方最优纯策略分别为

$$I : \alpha_2, \quad II : \beta_2,$$

对策值为

$$v = 2.$$

5. 决策分析 期望收益：

$$EMV_1 = 0.25 \cdot 80 + 0.5 \cdot 40 + 0.25 \cdot (-10) = 37.5,$$

$$EMV_2 = 0.25 \cdot 60 + 0.5 \cdot 45 + 0.25 \cdot 20 = 42.5,$$

$$EMV_3 = 0.25 \cdot 30 + 0.5 \cdot 30 + 0.25 \cdot 30 = 30.$$

按 EMV 准则选 A_2 。

各状态下最大收益分别为

$$M = (80, 45, 30).$$

机会损失表为

	S_1	S_2	S_3
A_1	0	5	40
A_2	20	0	10
A_3	50	15	0

期望机会损失：

$$EOL_1 = 0.25 \cdot 0 + 0.5 \cdot 5 + 0.25 \cdot 40 = 12.5,$$

$$EOL_2 = 0.25 \cdot 20 + 0.5 \cdot 0 + 0.25 \cdot 10 = 7.5,$$

$$EOL_3 = 0.25 \cdot 50 + 0.5 \cdot 15 + 0.25 \cdot 0 = 20.$$

按 EOL 准则选 A_2 。